



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - BIOINGENIERÍA

Parcial 2 – 18% Informática II 2026-1

SISTEMA DE EXPLORACIÓN NEUROAMBIENTAL

El departamento de neurología del hospital universitario, esta en una investigación que relaciona los datos de calidad del aire con datos de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Por lo que requieren un **sistema exploratorio** para procesar archivos MAT de electroencefalografías y archivos CSV del SIATA.

De forma general, el sistema debe permitir procesar y graficar varios archivos de los formatos mencionados y posteriormente guardar los gráficos creados para posteriores informes.

Requerimientos:

1. El algoritmo debe constar de dos scripts .py (**NO!! .ipynb**), en uno deben crear las clases y funciones de validación numérica en el otro, hacer la implementación respectiva del algoritmo principal.
2. Debe tener un soporte en un repositorio en github, con los archivos y sus respectivos commits (mínimo 10 commits 5 por cada uno de la pareja).
3. Debe comenzar con un menú el cual debe ser fácil de entender y manipular para la creación e ingreso de los objetos que manipularan dichos archivos y que mostraran los gráficos y resultados asociados.

El sistema debe:

4. Crear dos clases mínimo que manipulen de forma modular e independiente cada tipo de archivo.
5. Para los archivos del SIATA (csv) el aplicativo debe ser capaz de mostrar la información básica del archivo (**NOTA:** recordar métodos *info()* y *describe()* de pandas), debe tener la opción de hacer 3 tipos de gráficos (plot, boxplot, histogramas) de una columna elegida por el usuario, que deben visualizar al mismo tiempo en 3 subplots y hacer 3 tipos de operaciones usando apply, map y una tercera que será sumar o restar dos columnas elegidas por el usuario (**NOTA:** las de map y apply , elijan dos operaciones uds).
6. Los archivos de SIATA entregados en este parcial, tiene una columna de fechas que deben pasar a índices fila (*set_index*), e investigar como se hace el re-muestreo (*reasmple*), y hacer un gráfico plot de los datos remuestreados a días, meses y trimestrales.

NOTA: Los gráficos acá generados se deben guardar

7. Para los archivos de EEG (control y parkinson trabajados en clase) donde la frecuencia de muestreo es de 1000 muestras por segundo (1khz), el aplicativo debe permitir cargar el archivo .mat, usar método *whosmat* para mostrar las llaves y luego proceder con un submenú donde solicite al usuario elegir que proceso desea seguir:
 - a. Crear un método que permita sumar 3 canales elegidos por el usuario, desde un punto mínimo a punto máximo indicados también por el usuario. Graficar en un subplot los 3 canales elegidos por el usuario y en otro subplot el resultado obtenido de la operación, en ambos casos con sus respectivas unidades, microvoltios y segundos, también los títulos y leyendas. Y guardar el grafico en formato jpg o png (**NOTA:** la matriz en este caso debe estar convertida a 2D)
 - b. Sobre la matriz sin modificar (en 3D) realizar promedio y desviación estándar a lo largo de un eje, y con stem, debe mostrar dos gráficos juntos (subplots) con el grafico de promedio y el grafico de desviación estándar

Puntos extra para la pareja que además desarrolle un sistema(clase) que almacene cada objeto creado y permita su búsqueda

IMPORTANTE: En todos los casos , mostrar de forma correcta los nombres y unidades de los ejes.

Finalmente , recuerden que una vez creadas las clases, en otro archivo hacer la implementación tipo menú con opciones, de modo que se muestren todas las funcionalidades solicitadas de las clases, y se puedan cargar diferentes archivos cuantas veces se desee. Para realizar las pruebas de sus códigos usen los archivos trabajados en clase, de la carpeta de 'control' 'parkinson', para los de csv , adjunte varios, la idea en la sustentación es que yo les pueda solicitar , abran uno u otro y el programa ejecute lo solicitado.

Hacer la implementación en archivos.py , no se aceptaran en notebooks